

调性音乐(tonal music)有一个特殊的地位最高的音高作为音乐的音调中心。没有这样一个音调中心的音乐就称为无调性音乐(atonal music)。

Picth Classes, Interval Classes, Pitch Class Sets, Interval Vectors

一般而言，调性音乐使用一个音阶（通常是七个音）来作为旋律与和声的主要构成音，因此在调性音乐下使用A,B,C,D,E,F,G以及升降号的方式来表示音高比较方便。然而在无调性音乐中，更常用的是直接采用0~11这12个数字来指代钢琴上的音高（八度视为等价），一个数字称为一个“音高类(pitch class, pitch)”，如下：



同样地，在调性音乐中，音程是用七个音的音阶之间的“度”来表示的。在无调性音乐中，更常用的是采用两个音之间半音的个数来表示。于是，同度音程记为0，小二度记为1，大二度记为2，.....，大七度记为11，依此类推。而更常见的，我们希望忽略音程的转位（八度的等价关系），例如我们希望小二度和大七度是等价的，这样表示的音程称为“音程类(interval class, ic)”。音程类只有0到6，0表示同度或八度，1表示小二度或大七度，...，5表示纯四度或纯五度，6表示增四减五度。

在分析旋律或和声时，我们通常希望提取出我们所用到的不同音高的集合。把旋律所涉及的音高去掉重复的并且从低到高排列，同时保证最低音和最高音之间的音程尽量小

（如果存在两种最低音和最高音音程同样小的排列法，就选择第一个和第二个、第二个和第三个...之间音程尽量小的排列法），就得到了一个“音高类集合(pc set)”。音高类集合不关心绝对音高，只关心相对音高，所以第一个数字统一写为0。例如，下面的巴托克的作品，我们观察到右手旋律只用到了A,B,C,D四个音，那么把它整理成音高类集合就是[0,2,3,5]，其中A就是0。

EXAMPLE 8-6: Bartók, *Diminished Fifth* (Mikrokosmos No. 101)

Con moto ♩ = 110

[A=0] [0, 2, 3, 5]

[0, 2, 3, 5]

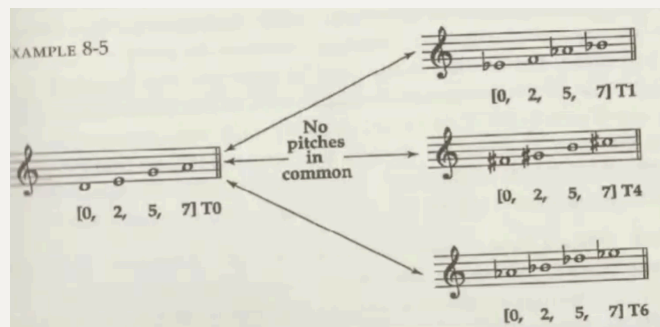
T6

给定一个pc set，我们可以通过分析这个pc set的“音程向量(interval vector)”来判断它的协和程度。对于 n 个音的pc set，音高之间两两形成 $\binom{n}{2}$ 个音程，每个音程用interval class（一个1到6的数字）表示，统计每个interval class出现的次数，就形成了一个6维向量，这个向量就是interval vector。例如，[0,2,3,5]两两音程分别为2, 3, 5, 1, 3, 2，因此interval vector为122010。一个interval vector，如果它的第一维和第六维比较少，那么意味着它在和声上出现小二度和增四度也比较少，因此也就更协和。

Motives & Operations

其实自巴洛克时期开始，西方音乐在构建上就呈现出强烈的逻辑性。一个大型的乐曲往往建立在一个简单的动机以及动机的变化上，例如巴赫和贝多芬的音乐。在无调性音乐中，这种用动机来发展作品的方式依然占据作曲技法的主导。如同巴赫在他的赋格曲里所做的那样，音列的平移（也即转调(transposition)）、逆行(retrograde)，倒置(inversion)，旋转(rotation)也是无调性音乐发展动机的基本操作(operations)。以0,4,7,10为例，转调是指类似1,5,8,11这样的平移，逆行是指10,7,4,0，倒置是指每个音与12作差（也即0,8,5,2），旋转是指4,7,10,0、7,10,0,4以及10,0,4,7。

在传统调性和声中，转调通常是高度依赖“共同音”的。转调前后的共同音越多，转调的听感就越连续越自然。然而在无调性音乐里，和弦并不为某个调性功能服务，作曲家追求的是截然不同的音响之间形成的“色彩”。例如在斯特拉文斯基的彼得鲁什卡里，动机在转调后与原先相比不具有任何共同音。



Inversion通常和transposition是同时发生的。此时，理解inversion的一个更好的方式是，当原动机的相邻两个音上升 x 音程时，inversion就要下降 x 音程。依然以0,4,7,10为例，假设inversion的开头音是5，那么就应先下降4、再下降3、再下降3，得到5,1,10,7。

动机的另一种发展方式，是从一个较小的pc set子集，逐步扩展到一个pc set超集。例如德彪西的大海，从乐曲开头的0,2,5,7，逐步发展到了0,2,3,5,7。

Serial Music

用数字来标记音高其实并不是无调性音乐的独特特点，用这种方式理解调性音乐也是一种高效的方法。不过，在某种意图下排列数字的顺序形成音高序列，这是无调性音乐的一个著名流派，称为序列主义音乐(Serial Music)。例如，利用1/7的循环节142857来构造音列，这就是一种序列主义作曲技法。

在序列主义音乐里，一个好的音列是一首曲子的灵魂。作品的风格和音乐性很大程度取决于音列内在的逻辑一致性和创造性。在一个精心选定的音列的基础上，通过转调、倒置、逆行等手段发展乐曲。Berg在1935年创作的小提琴协奏曲，被称为是最好听的无调性音乐，基于以下12音音列：7,10,2,6,9,0,4,8,11,1,3,5，音程为+3+4+4+3+3+4+4+3+2+2+2。这个音列可以看作三组，7,10,2,6是一个+3+4+4的小大七和弦，9,0,4,8又是一个小大七和弦，最后的1,3,5可以看作全音阶的一部分。这是音列具有高度对称的数学结构，从而使得乐曲具有独特的和声色彩。

在构造音列时，不同的作曲家对音列的选择具有独特的看法。勋伯格极力避免音列与任何调性元素扯上关系，例如他应该会反对使用大小七和弦和全音阶的顺序作为排列。然而，他的学生韦伯恩却致力于在音列和调性和声之间建立联系，会使用自然音阶、五度圈、三和弦等方式来构造音列。

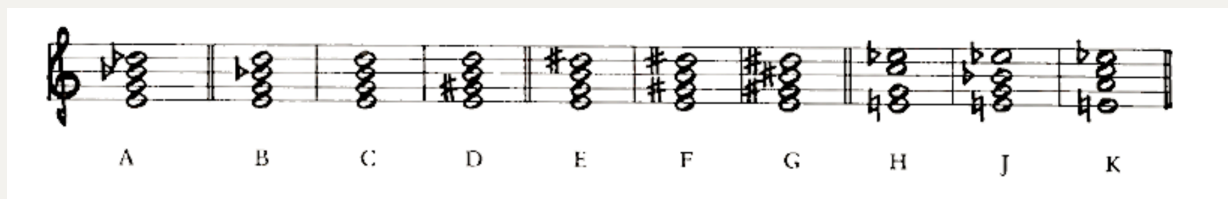
Lutoslawski(卢托斯瓦夫斯基)

卢托在创作和处理音乐材料时，有一套独特的“系统化”的方式。这种系统化相当于采用某些独特的形式化的（数学化的）结构来处理音乐。这些系统化方法使得卢托的和声具有独特的一致性与对称性，同时具有独特的和声色彩。

10 Four-note Chords

卢托用字母A到K（跳过了I）来标记十种特定的七和弦，分别是：

- A: [0,3,6,9] +3+3+3（减七和弦）
- B: [0,3,6,10] +3+3+4（半减七和弦）
- C: [0,3,7,10] +3+4+3（小七和弦）
- D: [0,4,7,10] +4+3+3（属七和弦）
- E: [0,3,7,11] +3+4+4（小大七和弦）
- F: [0,4,7,11] +4+3+4（大七和弦）
- G: [0,4,8,11] +4+4+3（增七和弦）
- H: [0,3,8,11] +3+5+3（卢托自己发明的和弦）
- J: [0,3,6,11] +3+3+5（卢托自己发明的和弦）
- K: [0,5,8,11] +5+3+3（卢托自己发明的和弦）



可以看到，A~G是传统的七和弦，由+3或+4的音程堆叠而成。H,J,K是卢托自创的七和弦，由两个+3和一个+5堆叠而成。

卢托提出了一个独特的和声理论，是在高声部、中声部、低声部分别使用以上七和弦，并用到全部的12音：

TABLE 4 Harmonic strands of chord-aggregates

High strand:	A	B	C	D	K	B	H	C	J	D
Middle strand:	A	K	H	J	B	B	C	C	D	D
Low strand:	A	B	C	D	B	K	C	H	D	J

例如：

a)

Livre pour orchestre
climax
Fig.445

b)

Chain 2
climax
Fig. 115

c)

Les espaces du sommeil
final chord
Fig. 105

Mi-Parti
opening chord

Mi-Parti
climax
Fig. 39

Partita
I, bar 103

Interval Pairings

卢托的另一种构造12音和弦的方法是使用固定的2~3个音程来堆叠和弦。例如，固定4和5两个interval class，存在若干种方法能够向上堆叠产生不重复的12音，这样构造12音和弦的方法就称为vertical interval pairings。注意，这里的4和5是音程类，也即相邻音程不仅可以是4,5，也可以是12-4=8, 12-5=7。

这里，“有限的偶然”是相对于“绝对的偶然”而言的。例如，约翰·凯奇著名的《4分33秒》就是绝对偶然的音乐，由于总谱上缺乏任何对演奏的指示，声音是完全不受控制的。然而，卢托所做的是标记出演奏家“大致要做什么”，而具体的细节由演奏家自行决定，这是一种“受控的偶然”。随着录音设备的普及，古典音乐循规蹈矩的演奏方式的确会逐渐被电子设备取代。如古尔德所说，为什么我们需要这么多训练得完美的人肉播放器呢？于是，20世纪诞生了两条路。一条路上的人们接纳了电子设备的确定性，这条路诞生了初音未来。另一条路上的人们就如卢托所做的那样，用偶然性解放了演奏家的自由。这样，曾经被

参考资料

上海交通大学音乐风格与作曲技法2026 - 方满